교육부 KERIS

이용자통계분석 서비스 사용자 설명서

교육데이터플랫폼 분석지원 · 이용자 통계분석

작성일	2026.11.04
버 전	0.9

mobigen

Connecting all data, Reinventing value through AI

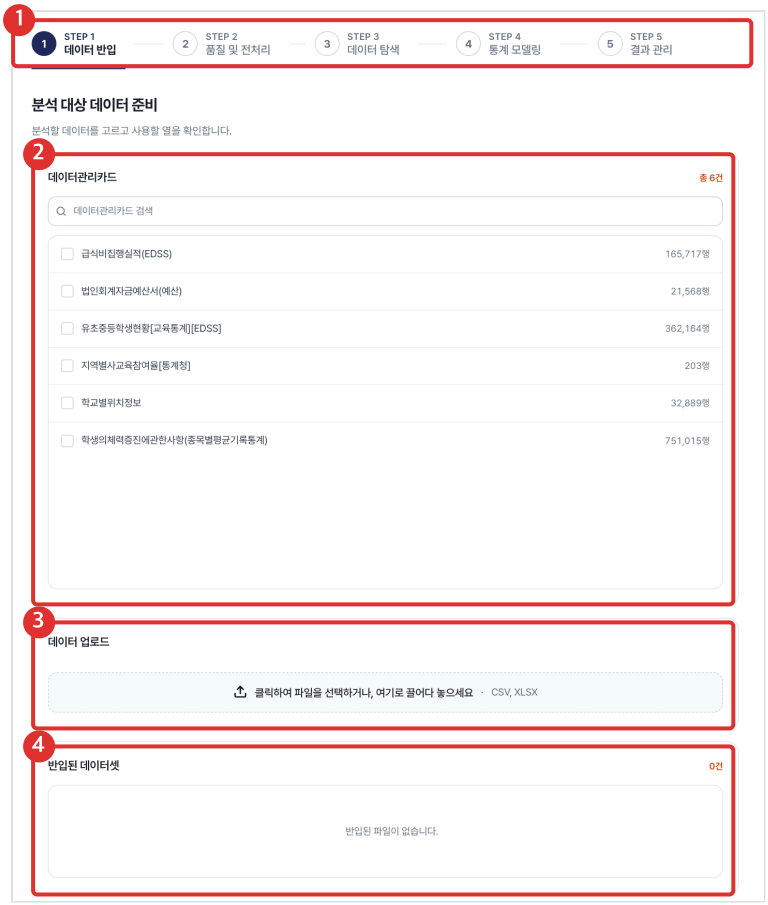
목 차

1. 접속 방법 3
   1) 서비스 접속과 화면 구성 3
   2) 데이터 보관과 자동 삭제 4
2. 1단계 · 데이터 반입 5
   1) 데이터 찾기와 올리기 5
   2) 선택할 때의 규칙 6
   3) 선택한 데이터와 변수 설정 7
   4) 데이터 결합 8
3. 2단계 · 품질 및 전처리 9
   1) 이상치 탐지 9
   2) 이상치 탐지 방법 안내 10
   3) 탐지 결과 확인 11
   4) 전처리 규칙과 다음 단계 12
4. 3단계 · 데이터 탐색 13
   1) 기초통계량 13
   2) 상관분석 14
5. 4단계 · 통계 모델링 15
   1) 분석 기법 선택 15
   2) 분석 기법 안내 16
   3) 변수 설정 17
   4) 분석 실행과 결과 보기 18
   5) 분석 결과 리포트 19
   6) 추천 차트 20
6. 5단계 · 결과 관리 21
   1) 패키지 조회와 공유 21
   2) PDF·Excel 내보내기 22

1. 접속 방법

1) 서비스 접속과 화면 구성

교육데이터플랫폼의 **분석지원 > 이용자 통계분석** 메뉴로 접속합니다. 화면을 열면 작업 공간이 자동으로 만들어집니다.



번호	설명
1	**단계 바**: 지금 어느 단계인지 보여 줍니다. 단계 이름을 누르면 이동합니다.
2	**데이터관리카드**: 플랫폼에 등록된 데이터 목록입니다. 이름 앞의 네모로 선택합니다.
3	**데이터 업로드**: 내 파일(CSV, XLSX)을 올리는 영역입니다.
4	**반입된 데이터셋**: 올린 파일과 결합한 결과가 표시됩니다.

※ 단계 바에서 2단계의 이상치 탐지를 하기 전에는 3·4단계로 건너뛸 수 없습니다. 5단계(결과 관리)는 언제든 이동할 수 있습니다.

1. 접속 방법

2) 데이터 보관과 자동 삭제

반입한 데이터와 분석 결과는 임시로 보관됩니다. 필요한 결과는 반드시 **분석 패키지로 저장**해 두세요.

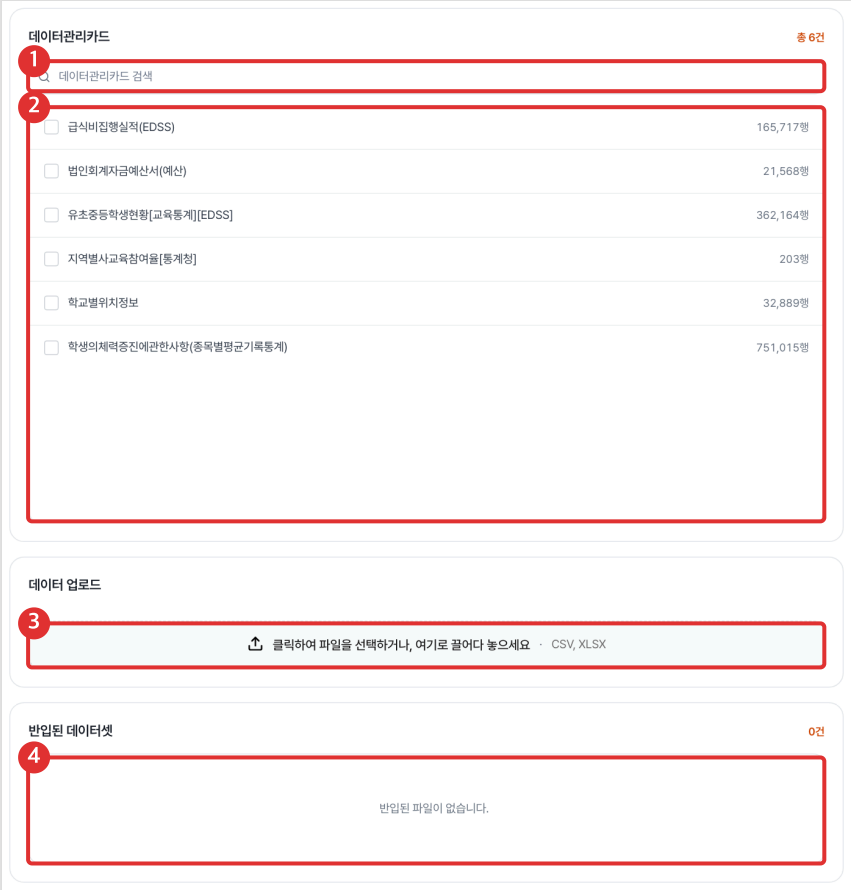
번호	내용
1	**작업 보관 시간**: 마지막으로 사용한 뒤 **일정 시간**이 지나면 반입한 데이터와 분석 결과가 자동으로 삭제됩니다.
2	**분석 패키지**: 4-2 결과 화면의 [결과 저장]으로 저장하면 5단계에서 다시 열 수 있습니다(작업 보관 시간 안에서).
3	**공유 링크**: 5단계에서 공유 링크를 만든 패키지만 **7일** 동안 보관되고, 링크를 받은 사람은 누구나 볼 수 있습니다.
4	**파일 올리기 한도**: CSV, XLSX 파일을 한 개당 최대 **10MB**까지 올릴 수 있습니다.
5	**선택 한도**: 데이터관리카드는 최대 **2개**, 올린 파일은 선택한 것의 합계 **30MB** 이하여야 분석·결합에 쓸 수 있습니다.

※ 오래 두고 쓰려면 PDF 보고서나 Excel로 내려받아 보관하세요.
※ 화면 오른쪽 아래에 잠시 나타나는 알림은 성공 3초, 오류 4초 뒤 저절로 사라집니다. 입력 오류는 해당 칸 아래에 빨간 글씨로 표시됩니다.
※ 반입한 파일의 크기는 1MB 이상이면 MB, 그보다 작으면 KB(1KB 미만은 B)로 표시됩니다.

2. 1단계 · 데이터 반입

1) 데이터 찾기와 올리기

분석할 데이터를 **데이터관리카드**에서 고르거나 **내 파일**을 올립니다.

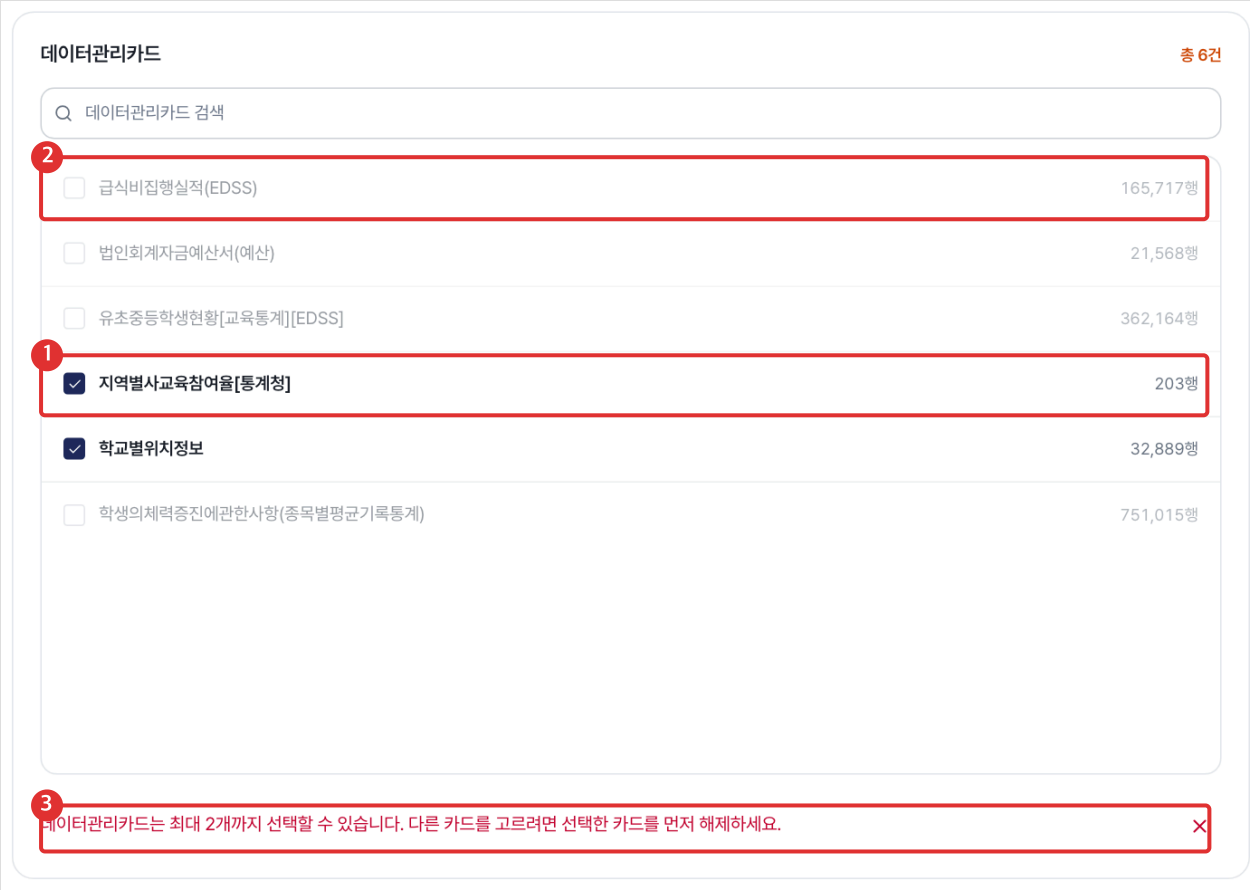


번호	설명
1	**검색**: 데이터관리카드 이름을 쓰면 목록이 걸러집니다.
2	**카드 목록**: 이름 앞의 네모를 눌러 선택합니다. 오른쪽에 행 수가 표시됩니다. 적재가 끝난 카드만 나타납니다.
3	**파일 올리기**: 영역을 누르거나 파일을 끌어다 놓습니다. 올리면 자동으로 선택됩니다.
4	**반입된 데이터셋**: 올린 파일 목록입니다. 오른쪽 휴지통으로 삭제합니다.

2. 1단계 · 데이터 반입

2) 선택할 때의 규칙

데이터를 고를 때는 아래 규칙이 적용되며, 규칙에 걸리면 화면에 안내가 나옵니다.



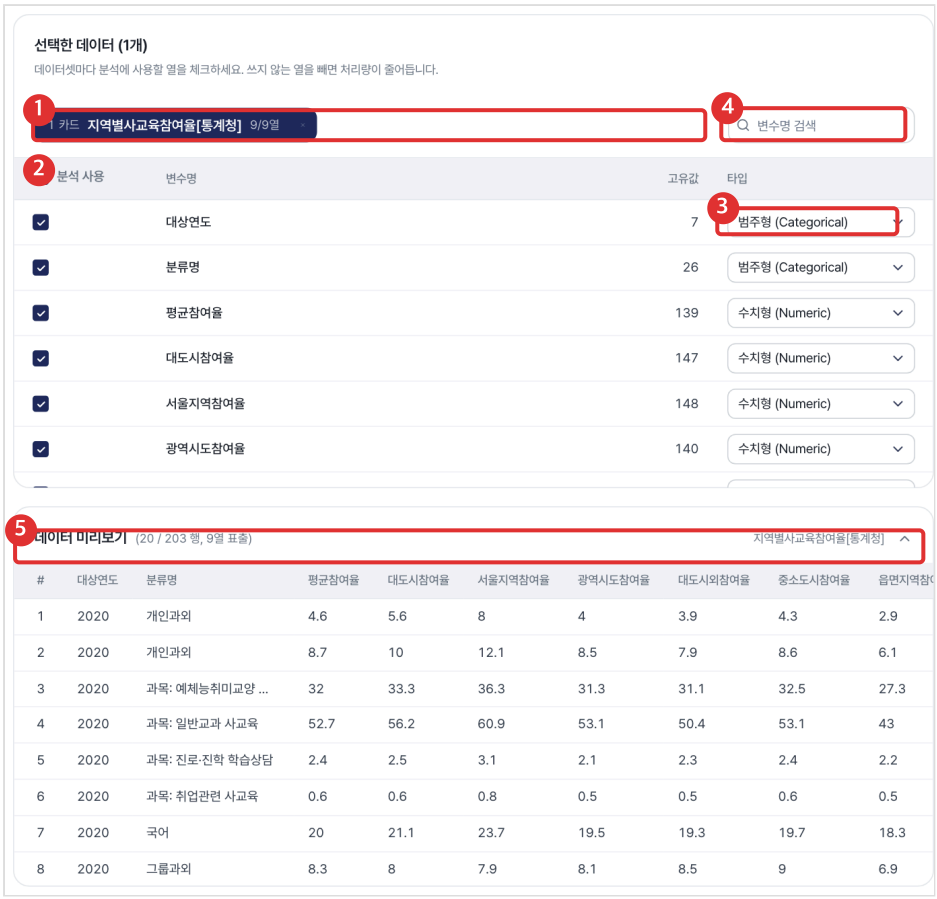
번호	설명
1	**선택한 카드**: 체크된 카드입니다. 최대 2개까지 고를 수 있습니다.
2	**선택할 수 없는 카드**: 카드를 2개 고르면 나머지는 흐려져 선택할 수 없습니다.
3	**안내 문구**: 카드 목록 아래에 빨간 글씨로 선택 한도를 알려 줍니다. 카드를 해제하면 사라집니다.

※ 올린 파일은 선택한 것의 합계가 30MB 이하여야 합니다. 합계를 넘으면 선택되지 않습니다.
※ 결합한 데이터셋을 선택하면 데이터관리카드와 다른 파일은 선택할 수 없고, 반입된 데이터셋 아래에 주황색 안내가 나옵니다.

2. 1단계 · 데이터 반입

3) 선택한 데이터와 변수 설정

데이터를 고르면 아래에 **선택한 데이터**와 **데이터 미리보기**가 나타납니다.



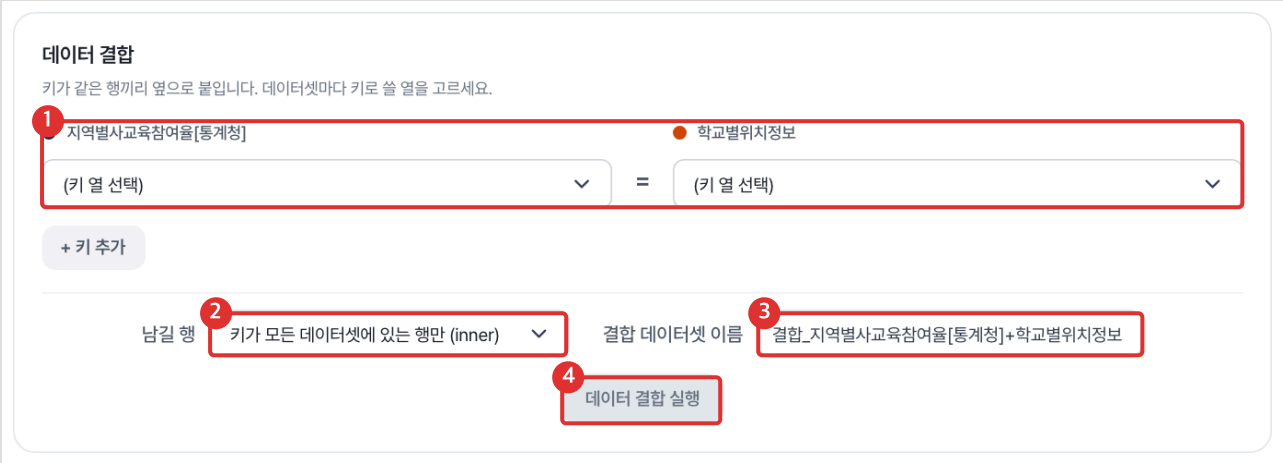
번호	설명
1	**데이터 탭**: 여러 개를 골랐을 때 탭을 눌러 데이터를 바꿔 봅니다. 탭의 ×로 선택을 해제합니다.
2	**분석 사용**: 분석에 쓰지 않을 열은 체크를 풉니다. 맨 위 체크로 전체 선택·해제를 합니다.
3	**타입**: 열의 종류를 바꿉니다(수치형, 범주형, 논리형, 일시형, 문자형, 식별자, 상수). 바꾸면 바로 저장됩니다.
4	**변수명 검색**: 열이 많을 때 이름으로 찾습니다.
5	**데이터 미리보기**: 20행씩 보여 주고, 아래로 스크롤하면 이어서 불러옵니다. 제목 줄을 누르면 접고 펼칩니다.

※ 학교 코드처럼 숫자로 보이지만 계산에 쓰지 않는 열은 타입을 **범주형**이나 **식별자**로 바꾸세요.

2. 1단계 · 데이터 반입

4) 데이터 결합

데이터를 2개 고르면 **데이터 결합** 영역이 나타납니다. 같은 값을 가진 열(키)을 기준으로 두 데이터를 옆으로 붙입니다.



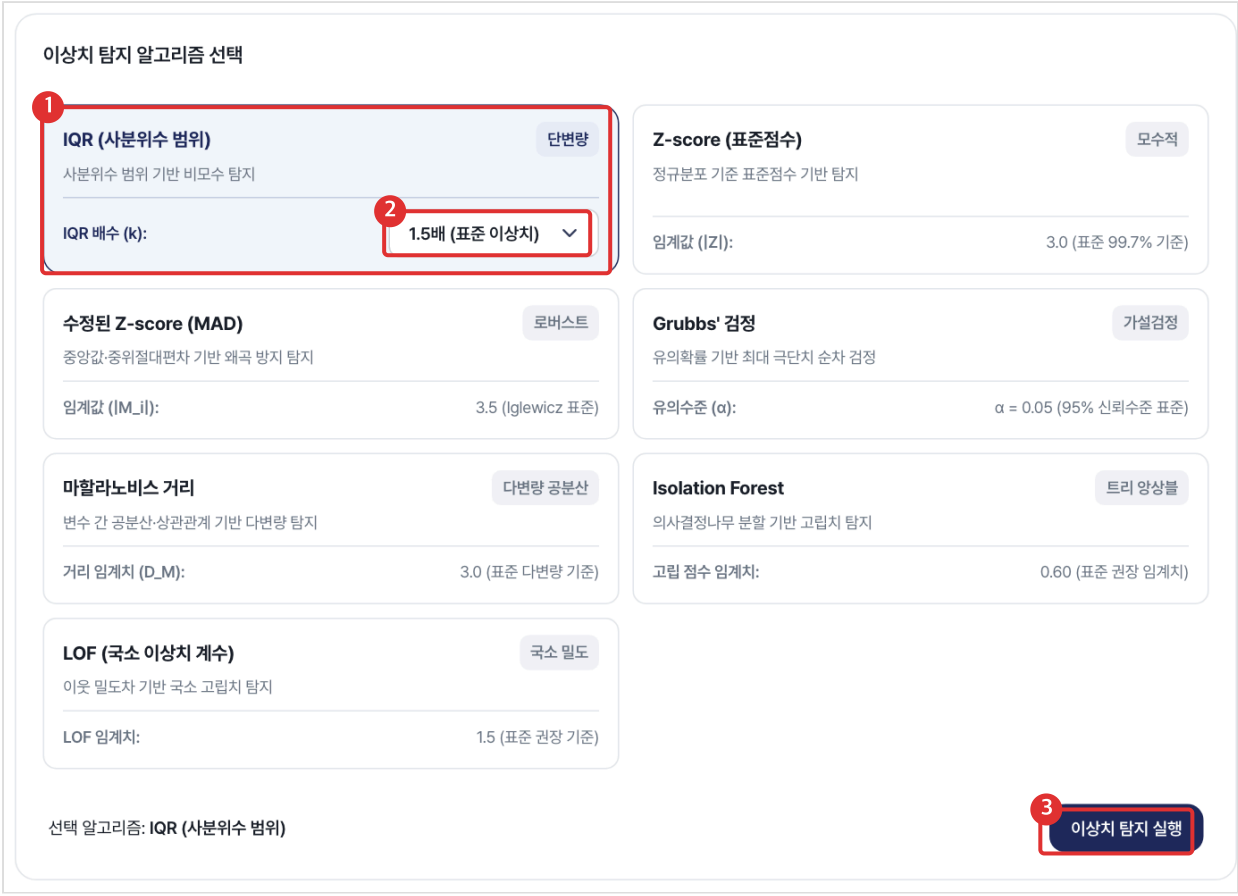
번호	설명
1	**키 열**: 데이터셋마다 기준이 될 열을 고릅니다. [+ 키 추가]로 키를 더 쓸 수 있습니다.
2	**남길 행**: 모든 데이터에 키가 있는 행만 / 첫 번째 데이터의 행 모두 / 마지막 데이터의 행 모두 / 어느 한쪽에라도 있는 행 모두.
3	**결합 데이터셋 이름**: 결과의 이름입니다.
4	**데이터 결합 실행**: 눌러서 결합합니다. 끝나면 "결합이 완료되었습니다." 알림이 뜨고 결합 결과 하나만 선택됩니다.

※ 선택한 데이터, 사용할 열, 키, 남길 행을 바꾸면 이전 결과는 무효가 되어 버튼이 [다시 결합]으로 바뀝니다.
※ 결합에 실패하면 버튼 아래에 이유가 그대로 표시됩니다(예: 결과 행이 너무 많음).

3. 2단계 · 품질 및 전처리

1) 이상치 탐지

다른 값들과 동떨어진 값(이상치)을 찾습니다. 이상치 탐지를 실행해야 다음 단계로 갈 수 있습니다.



번호	설명
1	**탐지 알고리즘 카드**: 방법을 하나 누릅니다. 선택하면 남색 테두리가 생깁니다.
2	**기준값(임계값)**: 선택한 카드에서 기준값을 고릅니다. 기본값이 들어 있습니다.
3	**이상치 탐지 실행**: 눌러서 탐지합니다.

3. 2단계 · 품질 및 전처리

2) 이상치 탐지 방법 안내

데이터 성격에 맞는 방법을 고르세요. 잘 모르면 **IQR**이 가장 무난합니다.

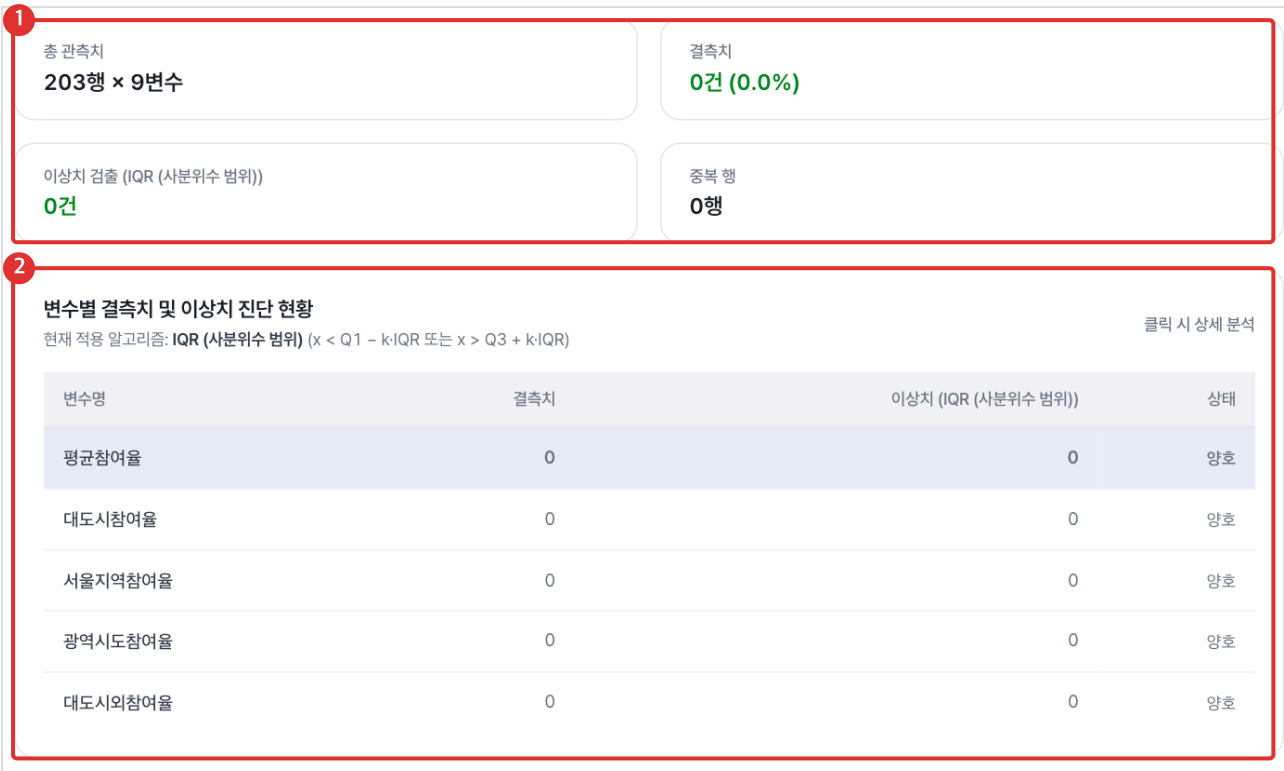
방법	특징
IQR (사분위수 범위)	사분위수 범위를 벗어나는 값을 찾습니다. 분포를 가정하지 않습니다.
Z-score (표준점수)	평균에서 표준편차의 몇 배나 떨어졌는지로 판단합니다. 정규분포에 가까울 때 적합합니다.
수정된 Z-score (MAD)	중앙값 기반이라 극단값의 영향을 덜 받습니다.
Grubbs 검정	가장 극단적인 값을 하나씩 검정합니다.
마할라노비스 거리	여러 변수의 관계를 함께 고려해 탐지합니다(다변량).
Isolation Forest	의사결정나무로 다른 값들과 잘 분리되는 값을 찾습니다.
LOF (국소 이상치 계수)	주변 값들과 밀도를 비교해 외딴 값을 찾습니다.

※ 임계값이 작을수록 더 많은 값이 이상치로 잡힙니다.

3. 2단계 · 품질 및 전처리

3) 탐지 결과 확인

탐지가 끝나면 데이터 상태가 숫자와 표로 나옵니다.



번호	설명
1	**숫자 카드 4개**: 총 관측치, 결측치, 이상치 검출, 중복 행입니다. 탐지 전 이상치는 회색 "탐지 전"으로 보이고, 탐지 후 **0건이면 초록, 1건 이상이면 빨강**으로 표시됩니다. 결측치도 같은 규칙입니다.
2	**변수별 진단 현황**: 변수마다 결측치·이상치 개수, 이상치 비율, 왜도가 나옵니다(탐지 전에는 이상치 칸이 "-"). 서버가 준 값만 보여 주며 화면이 좋고 나쁨을 판정하지 않습니다. 변수 행을 누르면 아래에 최솟값~최댓값, 판단 경계, 검출된 값이 표시됩니다.

3. 2단계 · 품질 및 전처리

4) 전처리 규칙과 다음 단계

분석 전에 데이터를 어떻게 정리할지 네 가지 항목마다 하나씩 고릅니다. 기본값은 각 항목의 맨 위 선택지입니다.



번호	설명
1	**결측치 정제**: 중앙값·평균값·최빈값 대체, 결측치 행 제거, 0 대체, 처리 안 함
2	**이상치 정제**: 윈저라이징(경계값으로 바꿈), 이상치 행 제거, 로그 변환, 원본값 보존
3	**특성 스케일링**: 표준화, 정규화(MinMax), 로버스트, 미적용
4	**중복 행 처리**: 유지 / 중복 제거
5	**3단계로 이동**: 이상치 탐지를 실행한 뒤에만 눌립니다. 규칙을 적용한 새 데이터로 이동하며 원본은 그대로 남습니다.

4. 3단계 · 데이터 탐색

1) 기초통계량

전처리한 데이터의 기본 통계를 변수마다 보여 줍니다.



전체 수치형 변수 기초통계량 1개 변수 총 관측치: 203행

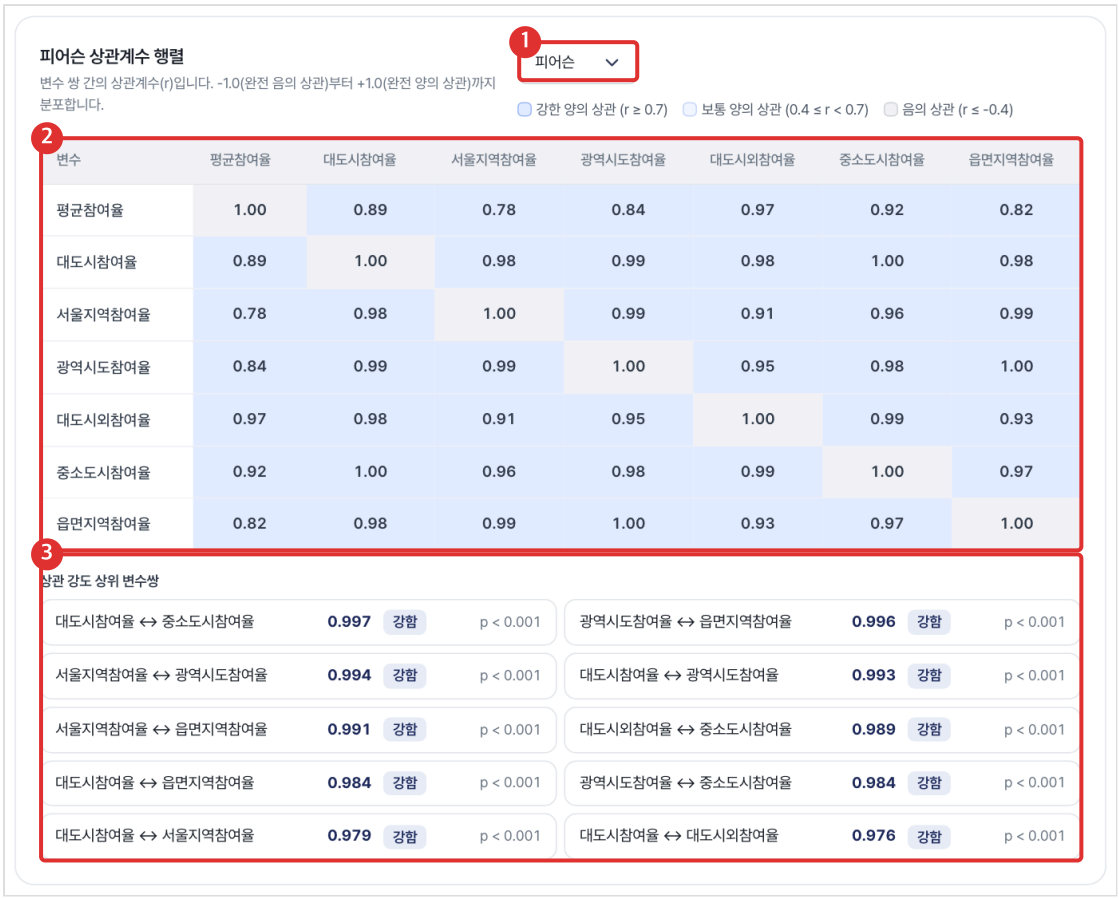
변수명	유효표본(N)	평균	표준편차	최솟값	1사분위(Q1)	중앙값	3사분위(Q3)	최댓값	왜도	첨도	결측치율
평균참여율	203	**25.11**	25.70	0.50	5.25	**11.20**	44.90	100.00	+1.18	+0.65	0%
대도시참여율	203	**24.19**	22.55	0.40	5.60	**12.00**	43.90	82.20	+0.83	-0.59	0%
서울지역참여율	203	**25.44**	23.74	0.40	6.90	**14.20**	48.65	86.10	+0.91	-0.51	0%
광역시도참여율	203	**22.33**	21.57	0.40	4.70	**10.90**	41.15	79.80	+0.93	-0.37	0%
대도시외참여율	203	**23.01**	22.06	0.40	5.00	**10.50**	43.70	78.60	+0.81	-0.72	0%
중소도시참여율	203	**23.42**	22.07	0.40	5.30	**11.10**	44.75	80.60	+0.80	-0.64	0%
읍면지역참여율	203	**18.79**	18.54	0.40	4.00	**9.90**	34.20	73.00	+1.03	-0.03	0%

번호	설명
1	**변수 수와 총 관측치**: 분석에 쓰는 수치형 변수의 수와 행 수입니다.
2	**변수별 통계**: 유효표본(N), 평균, 표준편차, 최솟값, 사분위수, 최댓값, 왜도, 첨도, 결측률이 나옵니다. 변수가 많으면 표 안에서 스크롤합니다.

4. 3단계 · 데이터 탐색

2) 상관분석

변수들이 서로 얼마나 함께 움직이는지 –1~+1 사이 값으로 보여 줍니다.



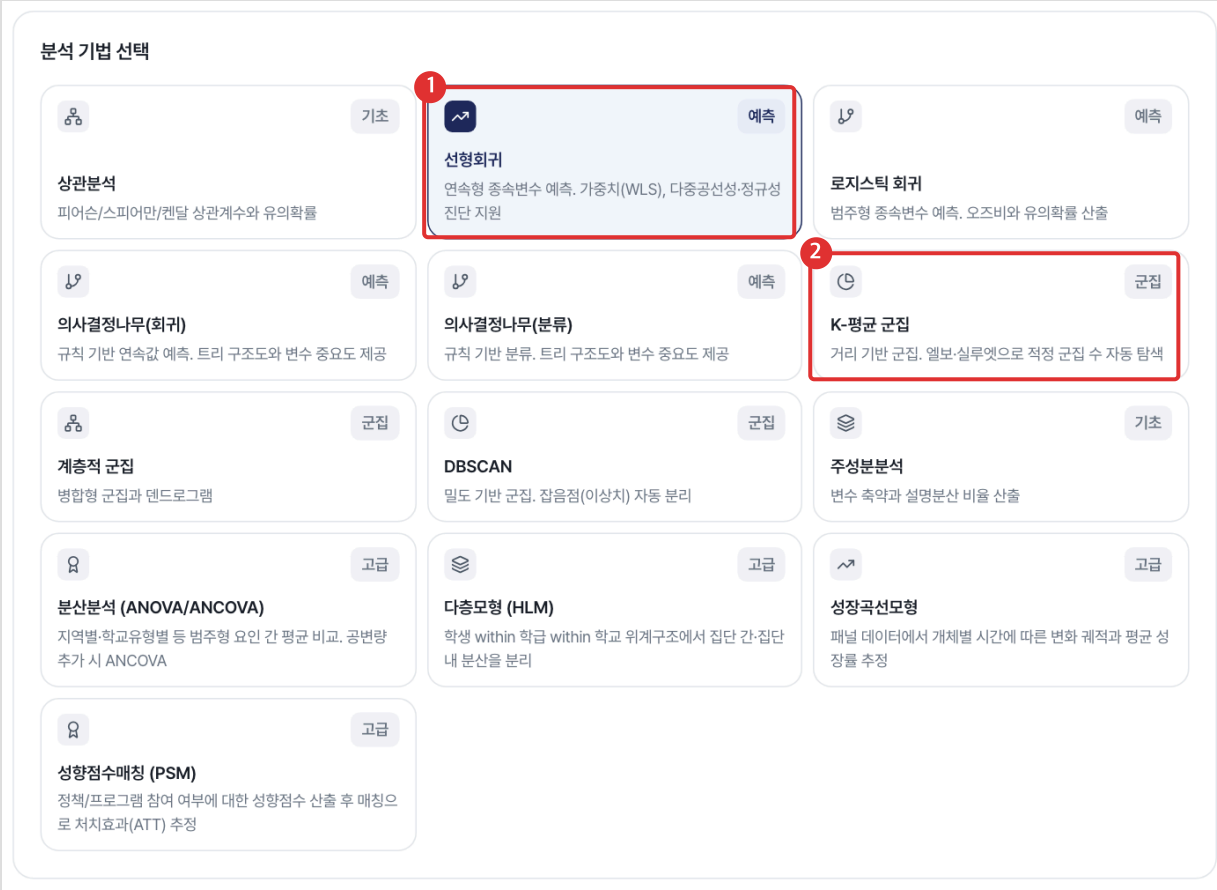
번호	설명
1	**상관계수 방법**: 피어슨, 스피어만, 켄달 중에서 고르면 다시 계산됩니다.
2	**상관계수 행렬**: 변수 쌍의 상관계수입니다. 색이 진할수록 관계가 강합니다.
3	**상관 강도 상위 변수쌍**: 상관이 가장 큰 10쌍을 계수, 강도, 유의확률과 함께 보여 줍니다.

※ 살펴본 뒤 화면 아래의 [4단계 모형 설정으로 이동]을 누릅니다.

5. 4단계 · 통계 모델링

1) 분석 기법 선택

분석 기법 13가지 중 목적에 맞는 것을 고릅니다.



번호	설명
1	**선택한 기법**: 남색 테두리로 표시됩니다. 카드 오른쪽 위의 칩이 분류(기초·예측·군집·고급)입니다.
2	**다른 기법 카드**: 눌러서 기법을 바꿉니다. 아래의 변수 설정이 기법에 맞게 바뀝니다.

5. 4단계 · 통계 모델링

2) 분석 기법 안내

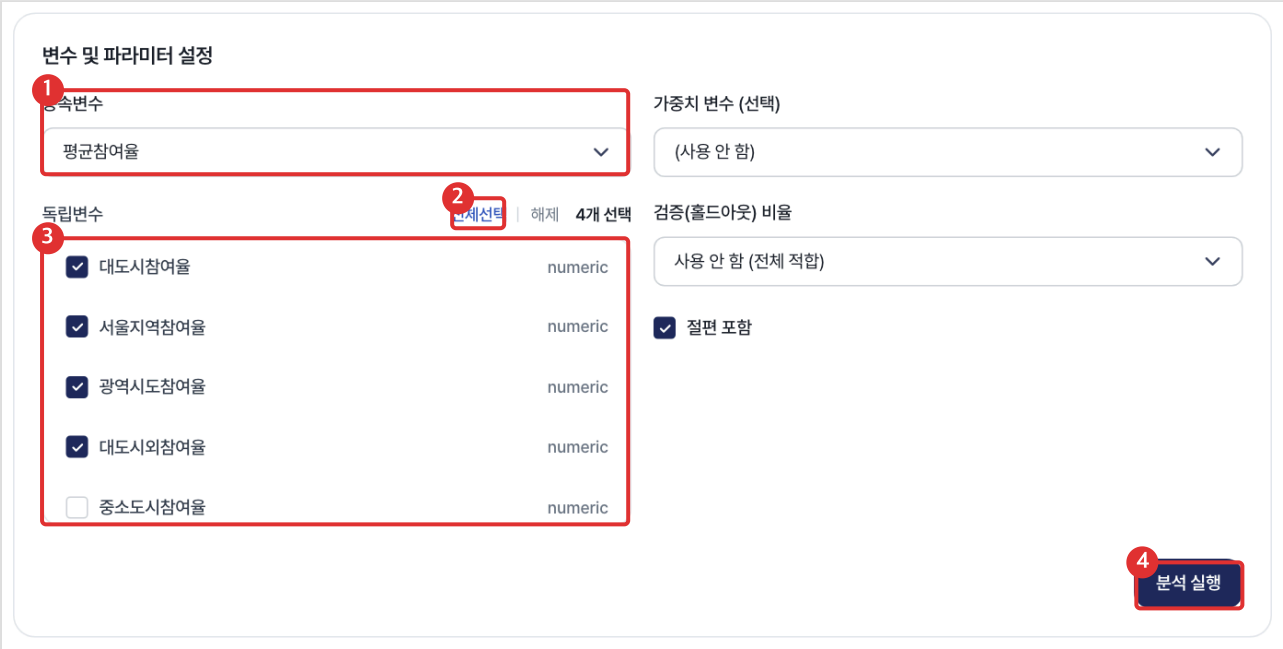
기법	분류	언제 쓰나요
상관분석	기초	변수들이 서로 얼마나 함께 움직이는지 볼 때
주성분분석	기초	변수를 핵심 축으로 줄이고 설명 비율을 볼 때
선형회귀	예측	연속된 숫자(예: 참여율)를 다른 변수로 설명·예측할 때
로지스틱 회귀	예측	예/아니오 같은 분류 결과를 예측할 때
의사결정나무(회귀·분류)	예측	조건 분기로 예측하고 변수 중요도를 볼 때
K-평균·계층적·DBSCAN 군집	군집	비슷한 것끼리 묶을 때
분산분석 (ANOVA/ANCOVA)	고급	집단 사이 평균 차이를 비교할 때
다층모형 (HLM)	고급	학생-학급-학교처럼 겹구조의 집단 간·내 분산을 나눌 때
성장곡선모형	고급	시간에 따라 반복 측정한 변화 추세를 볼 때
성향점수매칭 (PSM)	고급	정책·프로그램 참여 효과를 비슷한 대상끼리 비교해 추정할 때

※ 잘 모르겠다면 상관분석으로 변수 관계를 먼저 살핀 뒤 선형회귀를 해 보세요.

5. 4단계 · 통계 모델링

3) 변수 설정

기법을 고르면 그 기법에 필요한 항목만 나타납니다. 종속변수가 필요한 기법은 첫 수치형 변수가 종속변수로, 앞의 수치형 변수 4개가 독립변수로 미리 선택됩니다.



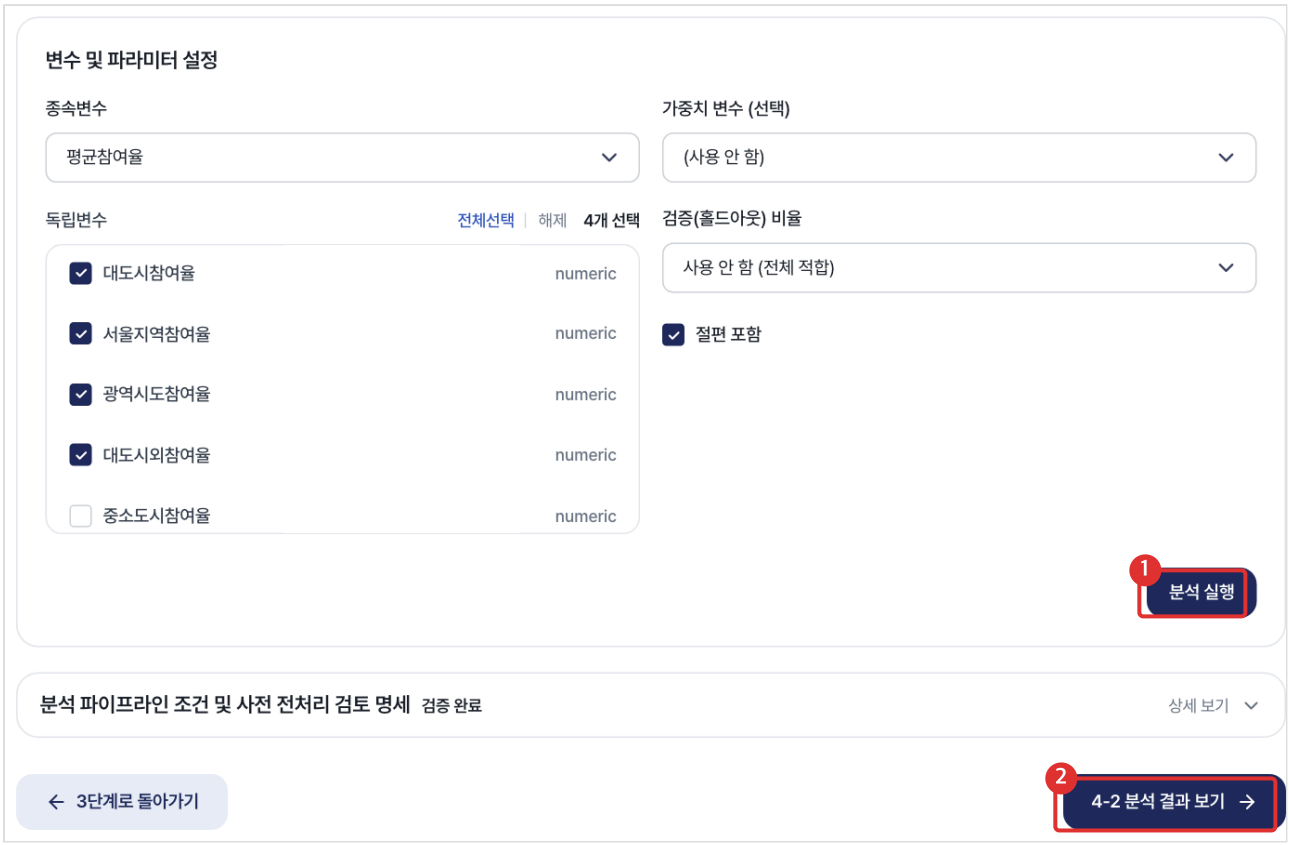
번호	설명
1	**종속변수**: 결과로 설명하려는 변수입니다.
2	**전체선택 / 해제**: 독립변수를 한 번에 선택하거나 해제합니다. 선택한 개수가 옆에 표시됩니다.
3	**독립변수 목록**: 설명에 쓸 변수를 체크합니다. 종속변수는 자동으로 빠집니다.
4	**분석 실행**: 눌러서 분석을 시작합니다.

※ 선택 칸에 **필수 선택**이라고 보이면 반드시 골라야 합니다. 선택 사항인 칸은 "(사용 안 함)"으로 보이며 비워 두어도 됩니다.

5. 4단계 · 통계 모델링

4) 분석 실행과 결과 보기

분석이 끝나면 결과 화면으로 가는 버튼이 켜집니다.



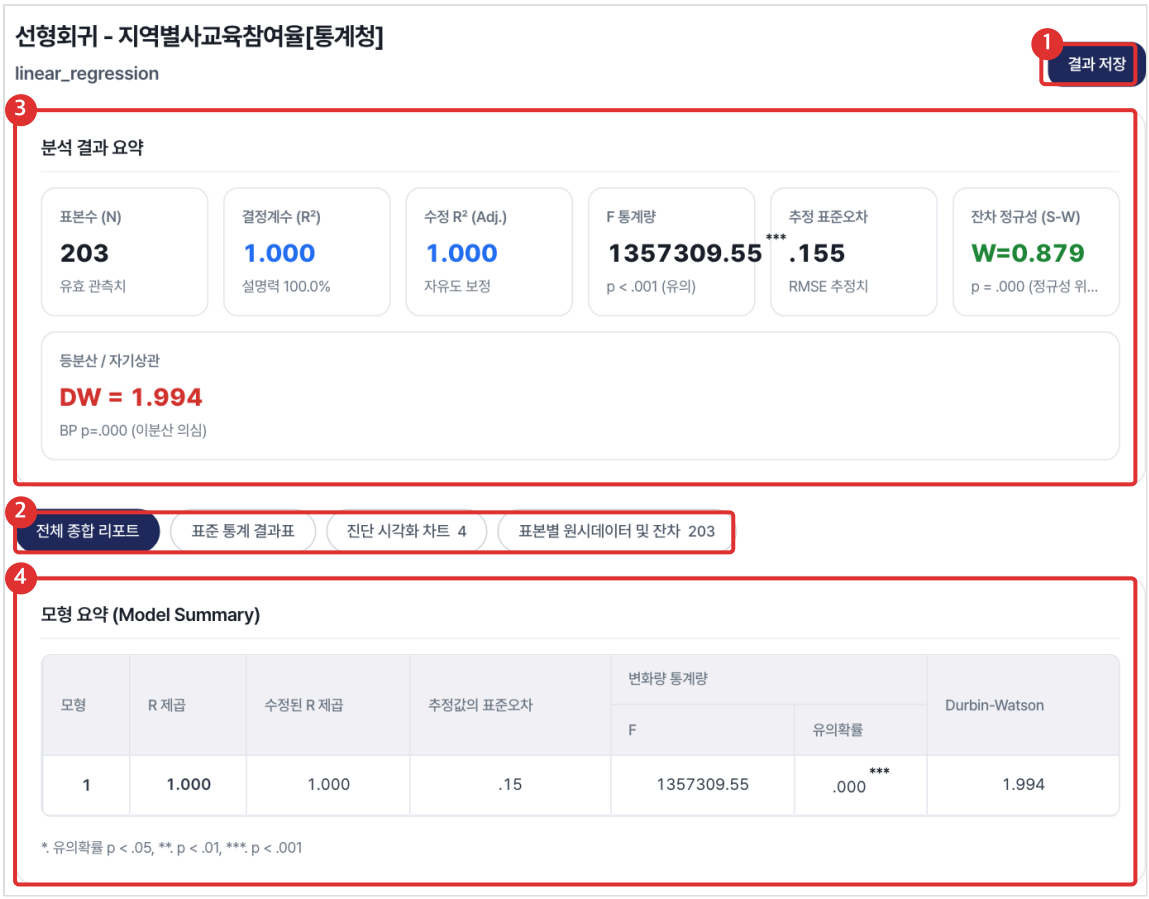
번호	설명
1	**분석 실행**: 실행 중에는 "분석 연산 수행 중…"으로 바뀝니다. 성공하면 "분석이 완료되었습니다." 알림이 뜹니다.
2	**4-2 분석 결과 보기**: 분석이 성공으로 끝나기 전에는 회색으로 비활성입니다. 새 분석을 시작하면 다시 비활성이 되고, 완료되면 켜집니다.

※ 분석이 실패하면 입력 칸 아래에 빨간 글씨로 이유가 나옵니다(예: 필수 항목을 선택하세요). 이유를 고친 뒤 다시 실행하세요.

5. 4단계 · 통계 모델링

5) 분석 결과 리포트

분석 결과를 표와 숫자 카드로 보여 줍니다.



번호	설명
1	**결과 저장**: 이 분석을 분석 패키지로 저장합니다. 5단계에서 다시 열 수 있습니다.
2	**탭**: 전체 종합 리포트 / 표준 통계 결과표 / 진단 시각화 차트 / 표본별 원시데이터 및 잔차를 바꿔 봅니다.
3	**요약 지표 카드**: 핵심 숫자를 한눈에 봅니다.
4	**표준 통계 결과표**: 기법별 결과표입니다(예: 모형 요약, 분산분석, 계수).

※ 표의 별표는 유의수준입니다. 표 아래 설명(*: p < .05, **: p < .01, ***: p < .001)을 참고하세요.
※ 표 아래의 안내 문구는 분석 결과에 포함되어 나온 내용입니다.

5. 4단계 · 통계 모델링

6) 추천 차트

분석에 맞는 차트를 추천 순서대로 보여 줍니다.



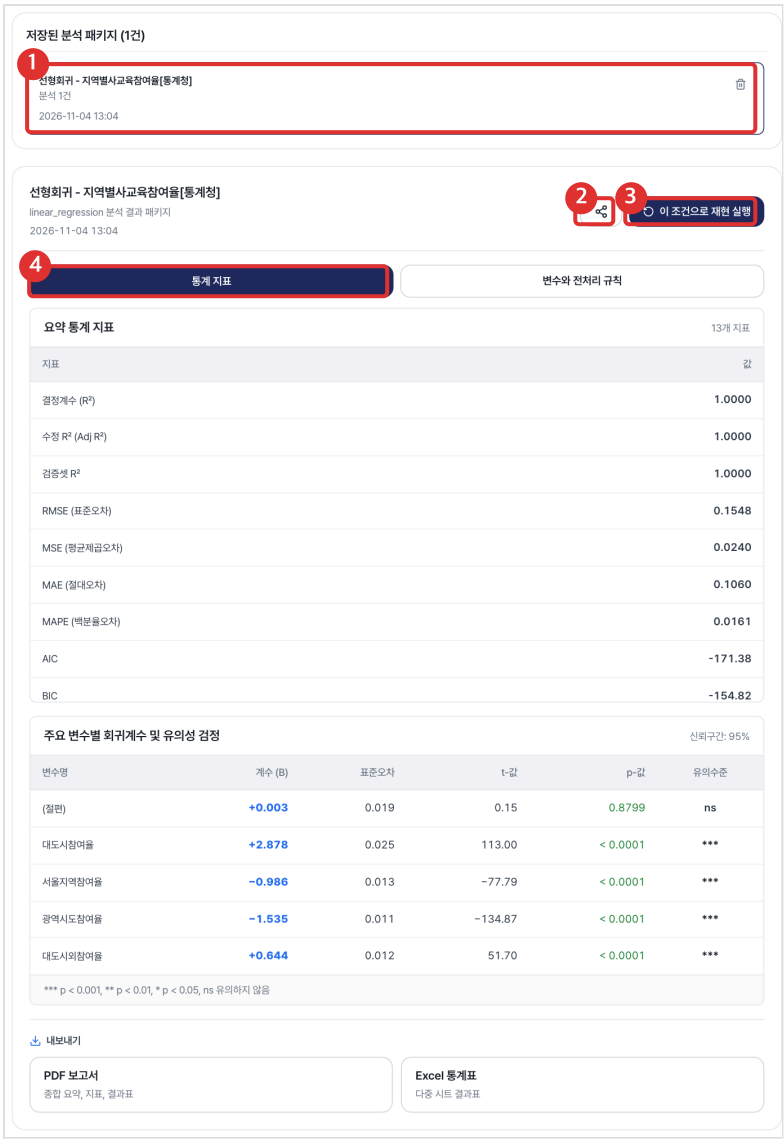
번호	설명
1	**차트 카드**: 차트 제목, 설명, 그림이 나옵니다. 카드를 누르면 크게 볼 수 있습니다.
2	**다른 차트**: 회귀선 산점도, 잔차 산점도, 회귀계수 비교, 잔차 분포 등 기법에 맞는 차트가 나옵니다.

※ 크게 보기 화면에서 [차트 데이터]를 누르면 차트를 만든 원본 값을 표로 볼 수 있습니다.

6. 5단계 · 결과 관리

1) 패키지 조회와 공유

저장한 분석 패키지를 다시 열어 보고, 공유하고, 같은 조건으로 다시 분석합니다.

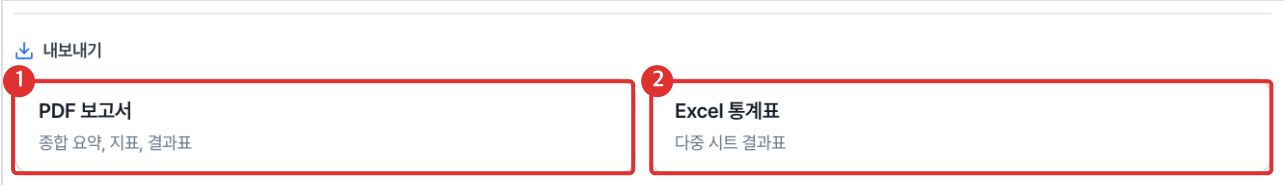


번호	설명
1	**패키지 목록**: 저장한 패키지입니다. 누르면 오른쪽에 상세가 나옵니다. 휴지통 아이콘으로 삭제합니다.
2	**공유**: 공유 링크를 만듭니다. 링크가 있는 패키지는 7일 동안 보관되며, 링크를 받은 사람은 로그인 없이 결과를 볼 수 있습니다.
3	**이 조건으로 재현 실행**: 같은 기법·변수·전처리 규칙으로 4-1 화면을 채워 줍니다. 원본 데이터가 남아 있을 때만 쓸 수 있고, 실행은 직접 눌러야 합니다.
4	**탭**: 통계 지표 / 변수와 전처리 규칙을 바꿔 봅니다.

6. 5단계 · 결과 관리

2) PDF·Excel 내보내기

패키지 상세 맨 아래에서 결과를 파일로 내려받습니다. 4-2 결과 화면과 같은 구성입니다.



번호	설명
1	**PDF 보고서**: 지표 카드, 통계표, 차트가 들어갑니다. 분석이 여러 개면 분석마다 새 쪽에서 시작합니다. 분석 수가 많으면 만드는 데 시간이 걸립니다.
2	**Excel 통계표**: 분석마다 시트 하나로 만들어지고, 숫자는 엑셀에서 계산할 수 있는 숫자로 들어갑니다. 차트는 들어 있지 않습니다.

※ 오류가 나면 잠시 뒤 다시 시도하세요. 계속되면 화면에 나온 오류 문구를 담당자에게 전달하세요.